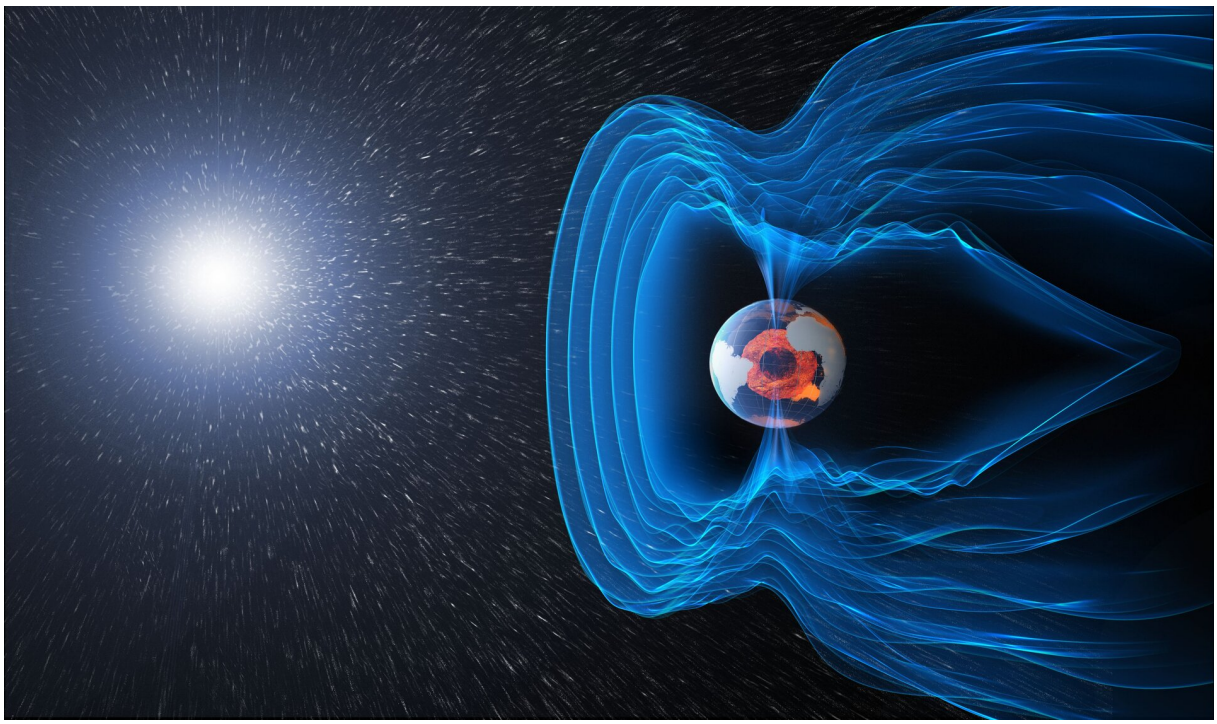
Institut Polytechnique des Sciences Avancées
81 Av. de Grande-Bretagne
31300 Toulouse, France

Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales
2 Av. Marc Pélegrin,
31400 Toulouse, France

Rapport PMI

Reconstitution de données d'environnement spatial



Justine GARRAU
Pierre GUÉNO
Arthur LEBAS
Louann MONJARRET

Tuteurs :
Gautier NGUYEN
Antoine BRUNET
Guillerme BERNOUX

Remerciements

merci tout le monde

Table des matières

Remerciements **2**

Introduction **4**

Environnement spatial : le Soleil, ses événements et leurs effets sur la Terre **5**
Physique solaire 5
Évènements solaires 5
Interactions Soleil-Terre 7
Space Weather 7

OMNI, une base de données regroupant les observations du milieu interplanétaire depuis plusieurs décennies **8**
Construction et Objectifs 8
Instruments et Paramètres 8
Données manquantes 8

L'imputation des données manquantes : un problème transversal et un champ de recherche dynamique **9**
Les données manquantes : un problème connu et commun à travers les domaines 9
Comprendre la répartition des données manquantes 9
Durées 9
Patterns 9
Mechanisms 9
Méthodes d'imputation 9
Méthodes statistiques conventionnelles 9
Méthode de Machine Learning 9
Méthodes de Deep Learning 9
Évaluation des performances 9

Bibliography **10**

Acronyms and abbreviations **11**

Glossary **12**

Introduction

Nous allons parler de Space Weather et de ML
Kondrashov et al. 2014

Contexte Physique

Physique Solaire

Notre Soleil est une étoile moyenne, quand il s'agit de sa taille et de sa masse. Le Soleil est à peu près au milieu de sa vie, dans sa longue « stabilité »[1] période.

Le noyau du Soleil fusionne l'hydrogène en hélium, libérant de l'énergie qui se déplace à travers la zone radiative. Lorsque cette énergie se déplace à travers les couches extérieures plus froides, des courants convectifs se forment, provoquant la génération de champs magnétiques par le plasma en mouvement. Au-dessus de cette zone de convection se trouve la photosphère, la « surface » visible, même si la masse solaire s'étend dans la chromosphère et la couronne, qui constituent l'atmosphère extérieure du Soleil. Les couches du Soleil peuvent être illustrées comme dans la Figure 1.

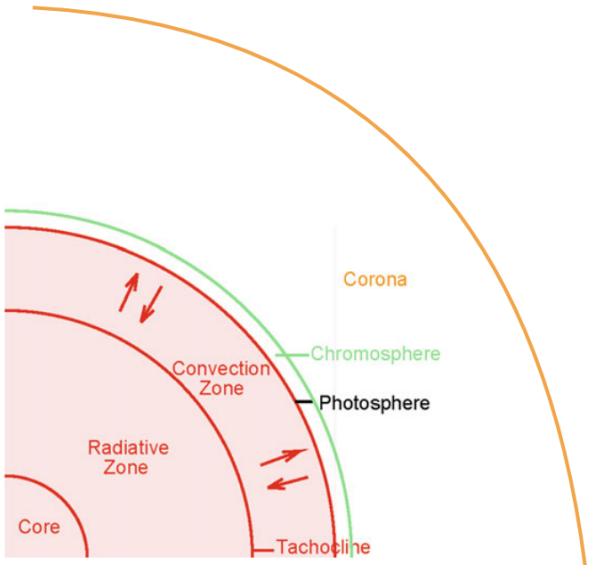


FIGURE 1 – Representation of the Sun layers (not to scale) ; Source : Reames 2021

Le Soleil tourne autour de son axe en environ un mois. Comme notre Soleil n'est pas un corps rigide, sa vitesse de rotation varie de 26 jours à l'équateur à 33 jours à 75 degrés. Ce phénomène est appelé rotation différentielle, et est principalement responsable de toutes les conséquences décrites ci-dessous.
Le cisaillement entre les différentes couches, causé par la rotation différentielle, perturbe le champ magnétique de l'étoile. Le magnétisme solaire est chaotique et instable, et les lignes de champ peuvent former des boucles à l'extérieur de la surface. L'intersection des lignes de champ magnétique avec la photosphère provoque l'apparition d'une tache solaire (voir Figure 2). Ce sont des zones plus sombres et plus froides de la surface car le transport d'énergie convective est supprimé. Les groupes de taches solaires forment un Active Region (AR).

Évènements solaires

Tout ce cisaillement, combiné à une température élevée et un magnétisme chaotique, conduit à des événements puissants tels que les éruptions et les éjections de masse coronale, qui peuvent conduire à des événements SEP.

1. Cette stabilité est relative, comme nous le verrons dans les sections suivantes.

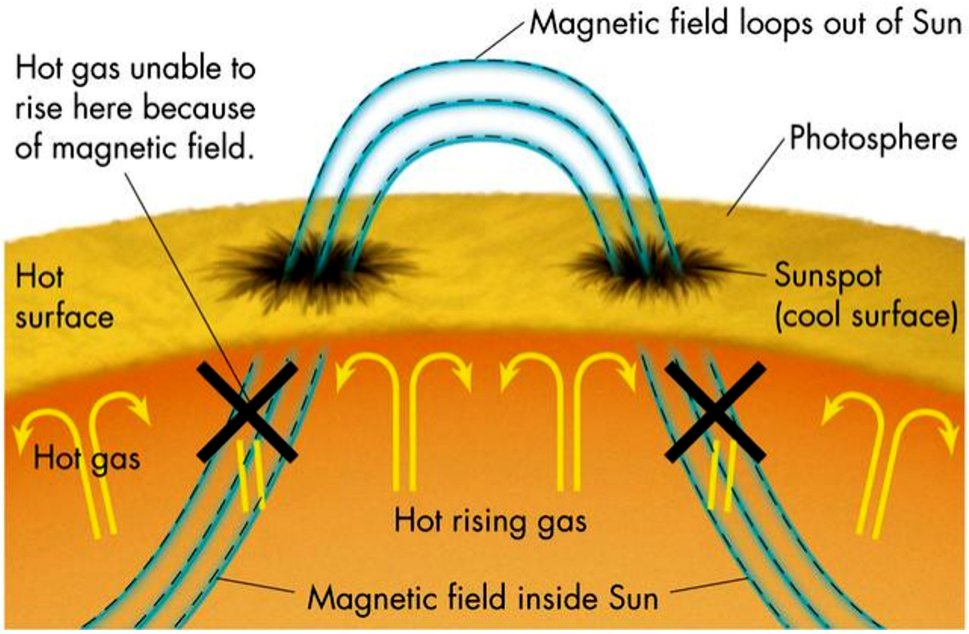


FIGURE 2 – Visualisation de la relation entre les taches solaires et le champ magnétique ; Source : slidebase.com (auteur inconnu)

Flare

Une éruption solaire est une émission relativement rapide, intense et localisée de rayonnement électromagnétique provenant d'un AR. Nous pouvons facilement observer ce phénomène en observant différentes longueurs d'onde telles que l'EUV ($\approx 10 - 100$ nm) ou les rayons X ($\approx 10^{-3} - 10$ nm). Une grande éruption visible est représentée sur la figure 3a.

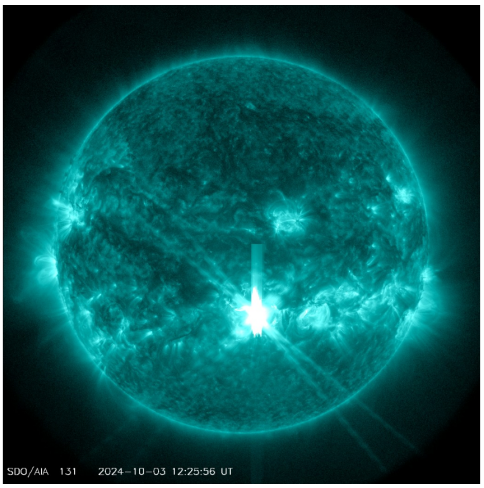
Coronal Mass Ejection

Les éjections de masse coronale ("Coronal Mass Ejections" ; CMEs) sont de grandes expulsions de plasma et de champ magnétique provenant de la couronne solaire. Elles peuvent éjecter des milliards de tonnes de matière coronale. Une CME se déplace vers l'extérieur du Soleil à des vitesses élevées atteignant parfois 3000 km/s. Une CME associée à une grande éruption est représentée dans la Figure 3b.

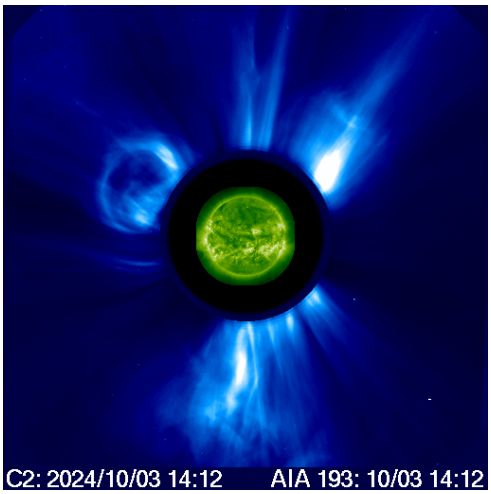
Solar Energetic Particles

Un événement SEP est défini comme l'arrivée (généralement sur Terre) d'électrons, de protons et d'autres particules de haute énergie (de une à plusieurs centaines de MeV). Dans la littérature, on peut trouver différents seuils qui distinguent un événement du bruit de fond. La définition couramment utilisée est celle de la NOAA, qui place le seuil à 10 pfu (1 pfu = 1 proton cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}) dans le canal des protons $\geq$10 MeV. Le canal à protons est généralement pris en raison de ses impacts plus importants sur les astronautes et les satellites.

Pour atteindre ces niveaux d'énergie, les particules doivent être accélérées vers des vitesses relativistes. Cela peut se produire à la suite de l'occurrence d'un ou d'une combinaison



(a) Éruption solaire de magnitude extrême (X9.0), capturée par SDO le 3 octobre 2024 ; Source : SDO NASA.



(b) CME associé au flare gauche capturée par le coronographe LASCO C2 ; Source : CDAW NASA.

des événements solaires précédemment décrits. En effet, nous pouvons expliquer cette accélération par deux phénomènes :

— Le premier phénomène est dû à la reconnexion magnétique des lignes de champ ouvert dans la couronne solaire, donc lié à l'apparition d'une éruption.
— La seconde est liée aux ondes de choc chassées du Soleil par une CME.

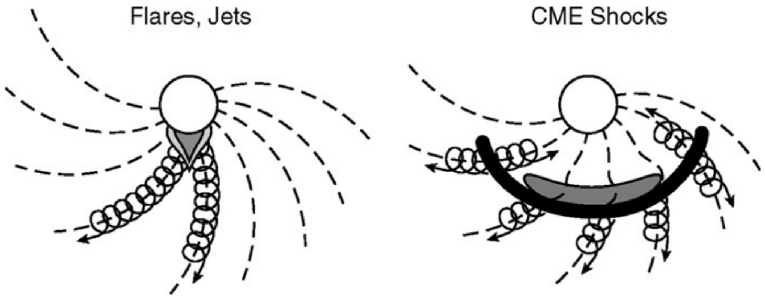


FIGURE 4 – Représentation des deux principaux types d'accélération de particules et leur propagation selon la spirale de Parker ; Source : Reames 2021.

Interactions Soleil-Terre

plutôt l'aspect physique

Space Weather

plutôt l'aspect conséquences sur nos usages quotidien (satellites, aviation, lignes haute tension)

OMNI Database

Construction et Objectifs

Instruments et Paramètres

Données manquantes

État de l'Art

Les données manquantes : un problème connu et commun à travers les domaines

Qu'il faut traiter correctement (paragraphe uniquement)

Comprendre la répartition des données manquantes

Durées

Patterns

Mechanisms

Méthodes d'imputation

(préciser qu'il existe d'autres techniques que l'imputation mais quelle sont pas du tt dans notre contexte)

Méthodes statistiques conventionnelles

Méthode de Machine Learning

Méthodes de Deep Learning

Évaluation des performances

Bibliographie

KONDRASHOV, D. et al. (avr. 2014). "Reconstruction of gaps in the past history of solar wind parameters". en. In : *Geophysical Research Letters* 41.8, p. 2702-2707. ISSN : 0094-8276, 1944-8007. DOI : 10.1002/2014GL059741. URL : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL059741 (visité le 30/09/2026).

Cover Photo :